

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

133) Os CLPs da Figura 1 estão conectados numa rede do tipo mestre-escravo. O CLP mestre M realiza uma varredura cíclica a todos os CLPs escravos E_i ($i = 1..n$) para realizar o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis. O ciclo de varredura da rede é independente do ciclo de varredura interno dos CLPs, este composto por três etapas: (i) atualização da memória de entrada e saída local; (ii) atualização da memória de dados referentes à rede; e (iii) execução do programa de aplicação do usuário. Na etapa (ii), os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória interna e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. O intercâmbio de dados entre diferentes estações escravas E_i é feito por intermédio do CLP mestre M.

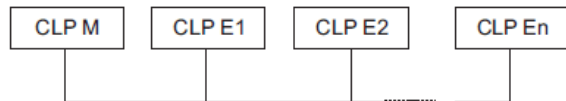


Figura 1
CLPs interconectados em rede

código no CLP M:	código no CLP E1:	código no CLP E2:
C01 C21	X11 C01	C21
--- () ---	--- () ---	--- ... ---
....		

Figura 2
Instância de comunicação entre
estações Escravo-Escravo

Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na Figura 2, o CLP E1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP M e que, conseqüentemente, provoca uma modificação no ponto C21 do CLP E2.

Considere que os tempos de varredura dos CLPs M, E1 e E2 sejam todos de 50ms, que o tempo requerido para completar a transmissão na rede seja de 20ms, e desconsidere o tempo necessário para a percepção de um estímulo na entrada de um CLP. O tempo mínimo, em milissegundos, em que um sinal conectado à entrada correspondente ao ponto X11 deve permanecer num determinado estado para que este seja percebido no ponto C21 é

- a) 320
- b) 340
- c) 370
- d) 390
- e) 420

136)

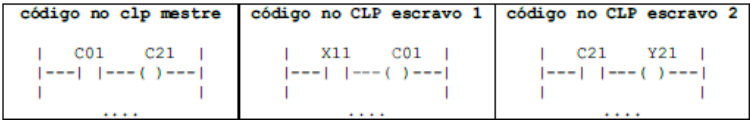


Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}



Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na figura, o CLP escravo 1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP mestre. No CLP mestre, a atualização do ponto C01 provoca uma modificação no ponto C21 do CLP escravo 2. Por fim, no CLP escravo 2, a atualização do ponto C21 provoca a modificação do ponto Y21, que corresponde a uma saída. A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do CLP escravo 1 para a saída do CLP escravo 2 é:

- a) $T_I + T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- b) $T_I + T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$
- c) $T_I + 2T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- d) $T_I + T_M + T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- e) $T_I + 2T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)
137)



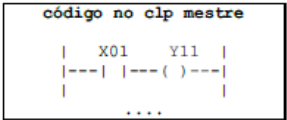
Um CLP X possui capacidade de troca de dados numa rede do tipo mestre-escravo, como mostra a figura. O CLP mestre faz uma varredura cíclica em todos os CLPs escravos da rede, realizando o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis entre si. O ciclo de varredura de rede é independente do ciclo interno de varredura dos CLPs, que é composto pelas seguintes etapas:

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Na etapa 2 do ciclo de varredura do CLP, os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. As trocas de dados entre diferentes estações escravas são feitas por intermédio do CLP mestre. Os tempos estimados para a rede da figura são:

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T _I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T _O
Tempo de varredura da rede	T _R
Tempo de varredura do CLP mestre	T _M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T _{Ei}

Considere a figura abaixo:



A ligação em rede do CLP X também permite uma configuração de entrada e saída remota, onde apenas o CLP mestre executa o programa de aplicação do usuário e os CLPs escravos simplesmente disponibilizam as suas entradas e saídas ao CLP mestre pela rede.

Numa comunicação mestre-escravo, em modo de entrada e saída remota, ilustrada na figura, o CLP mestre recebe um estímulo na entrada, correspondente ao ponto X01, que provoca uma modificação na saída correspondente ao ponto Y11 do CLP escravo 1.

A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do mestre para a saída do escravo 1 é:

- a) $T_I + T_M + T_R + T_O$
- b) $T_I + T_R + T_O$
- c) $T_I + 2T_M + T_R + T_O$
- d) $T_I + T_M + 2T_R + T_O$
- e) $T_I + 2T_M + 2T_R + T_O$

Gabarito

Redes e Comunicação

Comunicação entre CLPs: varredura, sincronização e latência

133) D

136) E

137) C